Thứ
Ngày . . No.

6. bài tập tính toán - Attention Head

$X \in \mathbb{R}^{3\times 4}$

$W^Q, W^K, W^V \in \mathbb{R}^{4\times 2}$

$d_k = 2$

Giả sử $X = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$W^Q = W^K = W^V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$Q = XW^Q = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$K = XW^K = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$V = XW^V = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

$QK^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

$S = \frac{QK^T}{\sqrt{2}} \simeq \begin{bmatrix} 0,707 & 0 & 0 \\ 0 & 0,707 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

Được quét bằng CamScanner

Thứ
Ngày . . No.

$$A = \text{softmax}(S) \approx \begin{bmatrix} 0,503 & 0,248 & 0,248 \\ 0,248 & 0,503 & 0,248 \\ 0,333 & 0,333 & 0,333 \end{bmatrix}$$

$$Z = AV \approx \begin{bmatrix} 0,503 & 0,248 \\ 0,248 & 0,503 \\ 0,333 & 0,333 \end{bmatrix}$$

7. Bài tập - Multihead

Vì sao cần concatenation trước khi qp dụng W^o?

- Mỗi attention head được khởi tạo trọng số khác nhau nhằm tạo ra các không gian đặc trưng khác nhau của chuỗi → concatenate giúp gom lại thành một khối dữ liệu thống nhất cho token
- Ma trận W^o sẽ thực hiện phép biến đổi tuyến tính (linear projection) lên toàn bộ chiều dài vector để concate giúp pha trộn và chắt lọc đặc trưng từ các heads
- Phép concat với ma trận W^o giúp quy hoạch lại số chiều về đúng d_{model} ban đầu để duy trì tính nhất quán về mặt không gian

10. Bài tập tính Positional Encoding

$$PE_{pos=0,1,2} = \begin{bmatrix} \sin(0) & \cos(0) & \sin(0) & \cos(0) \\ \sin(1) & \cos(1) & \sin(0,01) & \cos(0,01) \\ \sin(2) & \cos(2) & \sin(0,02) & \cos(0,02) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0,8415 & 0,5403 & 0,01 & 0,9999 \\ 0,9093 & -0,4161 & 0,02 & 0,9998 \end{bmatrix}$$

KOKUYO

Được quét bằng CamScanner

Ngày . . No.

14. Bài tập tính FFN

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad W_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$z = W_1 x + b_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$h = \text{ReLU}(z) = \text{ReLU}\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} \max(0,1) \\ \max(0,1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

giả sử $W_2 = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ và $b_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$y = W_2 h + b_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

15. Residual Connection

Nếu chỉ dùng $F(x)$, khác gì so với $x + F(x)$?

- Chỉ dùng $y = F(x)$ (Mạng truyền thẳng thông thường).
  + Dữ liệu đi qua các phép biến đổi ma trận và hàm phi tuyến, qua nhiều lớp thì đặc trưng ban đầu bị bóp méo nhiều
  + Khi huấn luyện, đạo hàm lớn tức nhân với các trọng số nhỏ → Vanishing Gradient
- Dùng $y = x + F(x)$ (Residual Connection):
  + Thành phần $+x$ tạo ra đường truyền thẳng thông tin sang lớp tiếp theo mà không bị suy chuyển.
  + Trong quá trình Backpropagation, đạo hàm của x luôn bằng 1 → Giải quyết Vanishing Gradient.

Được quét bằng CamScanner

18. Shape

$X : \rightarrow \mathbb{R}^{8 \times 100 \times 128}$

↓

$Q, K, V \rightarrow \mathbb{R}^{8 \times 100 \times 128}$

↓

Chia thành 4 heads : $\mathbb{R}^{8 \times 4 \times 100 \times 32}$

↓

$QK^T : \mathbb{R}^{8 \times 4 \times 100 \times 100}$

↓

$SV : \mathbb{R}^{8 \times 4 \times 100 \times 32}$

↓

Nối 4 head : $\mathbb{R}^{8 \times 100 \times 128}$
và reshape

↓

$W^o : \mathbb{R}^{8 \times 100 \times 128}$

↓

FFN (Feed Forward Network)

Linear 1 : $\mathbb{R}^{8 \times 100 \times 512}$

Linear 2 : $\mathbb{R}^{8 \times 100 \times 128}$

Được quét bằng CamScanner